

OS-04 · Fruchtsäuren, Dicarbon- und Aminosäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 184–186. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Aminosäuren — zwei Gruppen mit Gegensatz

Aminosäuren tragen zwei funktionelle Gruppen mit entgegengesetztem Verhalten: eine saure und eine basische. Daraus folgt ihre besondere Rolle im Leben.

- Die Carboxygruppe $-\text{COOH}$ kann ein Proton abgeben, die Aminogruppe $-\text{NH}_2$ eines aufnehmen.
- Deshalb liegt eine Aminosäure meist als Zwitterion vor: Das Proton ist von der einen zur anderen Gruppe gewandert.
- Sie kann sowohl mit Säuren als auch mit Laugen reagieren — man nennt das amphoter.

Merke: Saure und basische Gruppe im selben Molekül — daher amphoter und verknüpfbar.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 300 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 0,5 mol Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Fruchtsäuren, Dicarbon- und Aminosäuren“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 464 mol 58 g/mol 24 g 1 mol 60 g/mol 0,01 g 276 g 46 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 24 \text{ g}$
4. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 46 \text{ g}$